

ACTIVIDAD 3

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS



Integrantes:

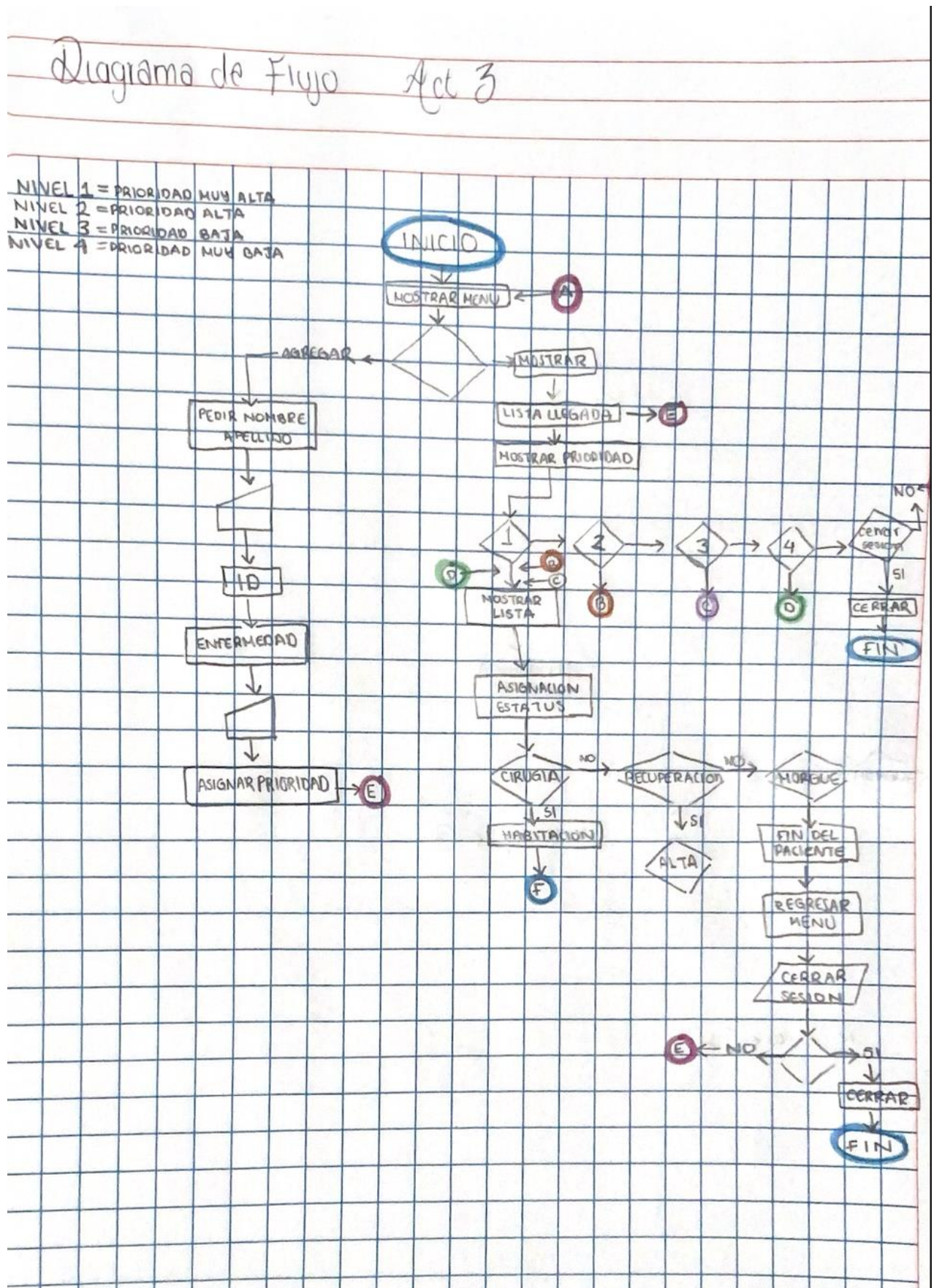
Daniela Lizeth Prudencio Real

Víctor Alejandro Ibarra Ortiz

Sebastian Rubio Rodríguez

Michel García González

- Diagrama de flujo



- Código:

```
public class Patient {
    private String name;
    private int id;
    private String sick;
    private int priority;

    public Patient(String name, int id, String sick, int priority){
        setName(name);
        setId(id);
        setSick(sick);
        setPriority(priority);
    }

    public String getName(){
        return name;
    }

    public int getId(){
        return id;
    }
}
```

```
public String getSick(){
    return sick;
}

public int getPriority(){
    return priority;
}

public void setName(String name){
    if(name == null || name.trim().isEmpty()){
        throw new IllegalArgumentException(s:"Este campo no puede estar vaacio.");
    }
    this.name = name;
}

public void setId(int id){
    if(id <= 0){
        throw new IllegalArgumentException(s:"El ID debe ser un número positivo.");
    }
    this.id = id;
}
}
```

```

public void setSick(String sick){
    if(sick == null || sick.trim().isEmpty()){
        throw new IllegalArgumentException(s:"Este campo no puede estar vacio.");
    }
    this.sick = sick;
}

public void setPriority(int priority){
    if(priority < 1 || priority > 3){
        throw new IllegalArgumentException(s:"El nivel de prioridad debe estar entre 1 y 3.");
    }
    this.priority = priority;
}

```

```

public class Manager {
    ⚡ HashMap<Integer, Patient> patients = new HashMap<>();

    public void addPatient(String name, int id, String sick, int priority){
        if(patients.containsKey(id) || id == 0){
            throw new IllegalArgumentException(s:"El ID ya existe o es inválido.");
        }
        Patient patient = new Patient(name, id, sick, priority);
        patients.put(id, patient);
        System.out.println(x:"Paciente agregado exitosamente.");
    }

    public void removePatient(int id){
        if(!patients.containsKey(id)){
            throw new IllegalArgumentException(s:"El ID no existe.");
        }
        patients.remove(id);
        System.out.println(x:"Paciente eliminado con éxito.");
    }
}

```

```

public List<Patient> showPatientsLevel(int priority){
    List<Patient> patientsList = new ArrayList<>();
    for(Patient patient : patients.values()){
        if(patient.getPriority() == priority){
            patientsList.add(patient);
        }
    }
    return patientsList;
}

public List<Patient> showPatients(){
    return new ArrayList<>(patients.values());
}

```

```
import actividad2.data.Patient;
import actividad2.process.Manager;

import java.util.*;

public class CLI {
    Manager manager = new Manager();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
}
```

```
public class CLI {  
    public void start(){  
        int option = 0;  
        while (option != 4){  
            menu();  
            option = scanner.nextInt();  
            scanner.nextLine();  
            switch (option) {  
                case 1:  
                    addPatient();  
                    break;  
                case 2:  
                    showPatients();  
                    break;  
                case 3:  
                    removePatient();  
                    break;  
                case 4:  
                    System.out.println(x:"Hasta pronto ;)");  
                    break;  
                default:  
                    System.out.println(x:"Opcion no valido.");  
                    break;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

public static void menu(){
    System.out.println(x:"+-----+");
    System.out.println(x:"| Bienvenido a Hospital Angelito |");
    System.out.println(x:"+-----+");
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Seleccione una opcion: ");
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"1. Agregar paciente.");
    System.out.println(x:"2. Mostrar paciente.");
    System.out.println(x:"3. Eliminar paciente.");
    System.out.println(x:"4. Salir.");
    System.out.println(x:"");
}

```

```

public void addPatient(){
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Comencemos a agregar un nuevo paciente: ");
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Escriba el nombre del paaciente: ");
    String name = scanner.nextLine();
    System.out.println(x:"Escriba el ID designado al paciente: ");
    int id = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    System.out.println(x:"Escriba la enfermedad o estado del paciente: ");
    String sick = scanner.nextLine();
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Escriba el nivel de prioridad del paciente: ");
    System.out.println(x:"1. Urgente.");
    System.out.println(x:"2. Media.");
    System.out.println(x:"3. Baja.");
    int priority = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    manager.addPatient(name, id, sick, priority);
}

```

```

public void showPatients(){
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Seleccione la opción deseada: ");
    System.out.println(x:"1. Mostrar todos los pacientes.");
    System.out.println(x:"2. Mostrar pacientes por nivel de prioridad.");
    int option = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    switch (option){
        case 1:
            if(manager.showPatients().isEmpty()){
                System.out.println(x:"No hay pacientes para mostrar.");
                break;
            }else{
                manager.showPatients();
                System.out.println(x:"Pacientes registrados: ");
                for(Patient patient : manager.showPatients()){
                    System.out.println("*Nombre: " + patient.getName());
                    System.out.println("ID: " + patient.getId());
                    System.out.println("Estado: " + patient.getSick());
                    System.out.println("Nivel de prioridad: " + patient.getPriority());
                    System.out.println(x:"");
                }
                break;
            }
    }
}

```

```

case 2:
    System.out.println(x:"Seleccione el nivel de prioridad: ");
    System.out.println(x:"1. Urgente.");
    System.out.println(x:"2. Media.");
    System.out.println(x:"3. Baja.");
    int priority = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    if(manager.showPatientsLevel(priority).isEmpty()){
        System.out.println(x:"No hay pacientes con este nivel de prioridad.");
    }else{
        System.out.println("Pacientes con nivel de prioridad " + priority + ":");
        for(int i = manager.showPatientsLevel(priority).size() - 1; i >= 0; i--){
            Patient patient = manager.showPatientsLevel(priority).get(i);
            System.out.println("*Nombre: " + patient.getName());
            System.out.println("ID: " + patient.getId());
            System.out.println("Estado: " + patient.getSick());
            System.out.println("Nivel de prioridad: " + patient.getPriority());
            System.out.println(x:"");
        }
    }
}

```

```

public void removePatient(){
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Comencemos a eliminar al paciente:");
    System.out.println(x:"Escriba el ID del paciente: ");
    int id = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    manager.removePatient(id);
}

```

```

package actividad2;

import actividad2.ui.CLI;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        CLI cli = new CLI();
        cli.start();
    }
}

```

- Resultado:

```
+-----+
| Bienvenido a Hospital Angelito |
+-----+

Seleccione una opcion:

1. Agregar paciente.
2. Mostrar paciente.
3. Eliminar paciente.
4. Salir.

1

Comencemos a agregar un nuevo paciente:

Escriba el nombre del paaciente:
Sebastian Rubio
Escriba el ID designado al paciente:
2804
Escriba la enfermedad o estado del paciente:
Cirugia

Escriba el nivel de prioridad del paciente:
1. Urgente.
2. Media.
3. Baja.
1
Paciente agregado exitosamente.
```

Seleccione una opcion:

1. Agregar paciente.
2. Mostrar paciente.
3. Eliminar paciente.
4. Salir.

2

Seleccione la opción deseada:

1. Mostrar todos los pacientes.
2. Mostrar pacientes por nivel de prioridad.

1

Pacientes registrados:

*Nombre: Michele

ID: 4563

Estado: COVID-19

Nivel de prioridad: 2

*Nombre: Sebastian Rubio

ID: 2804

Estado: Cirugia

Nivel de prioridad: 1

*Nombre: Victor Ibarra

ID: 104

Estado: En cama

Nivel de prioridad: 2

*Nombre: Daniela

ID: 6745

Estado: Gripe

Nivel de prioridad: 3

```
+-----+
| Bienvenido a Hospital Angelito |
+-----+
```

Seleccione una opcion:

1. Agregar paciente.
2. Mostrar paciente.
3. Eliminar paciente.
4. Salir.

2

Seleccione la opción deseada:

1. Mostrar todos los pacientes.
2. Mostrar pacientes por nivel de prioridad.

2

Seleccione el nivel de prioridad:

1. Urgente.
2. Media.
3. Baja.

1

Pacientes con nivel de prioridad 1:

*Nombre: Sebastian Rubio

ID: 2804

Estado: Cirugia

Nivel de prioridad: 1

```
+-----+  
| Bienvenido a Hospital Angelito |  
+-----+
```

Seleccione una opcion:

1. Agregar paciente.
2. Mostrar paciente.
3. Eliminar paciente.
4. Salir.

3

Comencemos a eliminar al paciente:

Escriba el ID del paciente:

2804

Paciente eliminado con exito.